EV Monitor

ระบบบริหารจัดการกองยานรถยนต์ไฟฟ้า

ขั้นตอนทดสอบ UAT

User Acceptance Test — Test Procedures

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	UAT-TP
เวอร์ชัน	1.0
วันที่	15 ตุลาคม 2026
อ้างอิงโค้ด	repository PrjLOMO สาขา main (commit d73864f)
จำนวนกรณี	36

สารบัญ

1. วิธีใช้เอกสารนี้ 3
ผู้ทดสอบ 3
2. เข้าสู่ระบบและบัญชี 4
3. ภาพรวมและกองยาน 8
4. การชาร์จและแบตเตอรี่ 12
5. การแจ้งเตือน 14
6. รายงาน 16
7. การดูแลระบบ 19
8. การใช้งานทั่วไป 22

1. วิธีใช้เอกสารนี้

1. รับบัญชีทดสอบและลิงก์ระบบจากผู้นำ UAT เข้าสู่ระบบตามบทบาทที่รับผิดชอบ
2. ทำตามขั้นตอนทีละข้อ เปรียบเทียบสิ่งที่เห็นกับ "ผลที่คาดหวัง"
3. ติ๊กช่อง ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในแต่ละขั้น; ถ้าไม่ผ่านให้จดสิ่งที่เห็นจริงและถ่ายภาพหน้าจอ (ไม่ให้เห็นรหัสผ่านหรือข้อมูลลับ)
4. เมื่อจบกรณี ให้สรุปผลกรณีในช่องท้ายตาราง และส่งใบนี้ให้ผู้นำ UAT
5. ถ้ามีข้อสงสัยว่าเป็นข้อบกพร่องหรือแค่ต่างจากที่คิด ให้จดไว้ในช่องหมายเหตุ ผู้นำ UAT จะตัดสิน

> ใช้ข้อมูลทดสอบเท่านั้น ห้ามกรอกข้อมูลส่วนบุคคลจริง และห้ามบอกรหัสผ่าน/รหัส 2FA แก่ผู้อื่น

ผู้ทดสอบ

ชื่อผู้ทดสอบ	บทบาทที่ทดสอบ	วันที่	เบราว์เซอร์/อุปกรณ์

2. เข้าสู่ระบบและบัญชี

UAT-01 เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีบัญชีที่ผู้ดูแลเชิญไว้

เกณฑ์ยอมรับ: เข้าสู่ระบบได้ด้วยอีเมล/รหัสผ่านของตน เห็นเมนูตามบทบาท และออกจากระบบได้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเว็บ EV Monitor ที่หน้าแรก กดเข้าสู่ระบบ	เห็นหน้าเข้าสู่ระบบภาษาไทย โลโก้ lomo	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง	เข้าสู่หน้าแดชบอร์ด ชื่อผู้ใช้แสดงมุมบน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	กดออกจากระบบ	กลับหน้าเข้าสู่ระบบ ย้อนกลับด้วยปุ่ม Back แล้วเข้าหน้าภายในไม่ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-02 รหัสผ่านผิดแสดงข้อความที่เข้าใจได้ และมีการจำกัดการเดา

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

เกณฑ์ยอมรับ: แจ้งว่าอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง (ไม่บอกว่าผิดที่ใด) และหยุดให้ลองชั่วคราวเมื่อผิดซ้ำมาก

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	กรอกรหัสผ่านผิด 1 ครั้ง	ข้อความภาษาไทยชัดเจน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กรอกอีเมลที่ไม่มีในระบบ	ข้อความเหมือนกับกรณีรหัสผิด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-03 ตอบรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่านครั้งแรก

ผู้ทดสอบ: ผู้ถูกเชิญ · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ผู้ดูแลส่งลิงก์คำเชิญแล้ว

เกณฑ์ยอมรับ: ตั้งรหัสผ่านได้ตามเงื่อนไข เข้าสู่ระบบได้ ลิงก์ใช้ซ้ำไม่ได้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดลิงก์คำเชิญ	เห็นชื่อและบทบาทที่ได้รับเชิญ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่เข้าเงื่อนไข	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	เปิดลิงก์เดิมอีกครั้ง	แจ้งว่าลิงก์ใช้ไม่ได้แล้ว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-04 ลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสใหม่

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บัญชีมีอีเมลที่รับจดหมายได้

เกณฑ์ยอมรับ: ได้อีเมลลิงก์รีเซ็ต ตั้งรหัสใหม่ได้ รหัสเก่าใช้ไม่ได้ ลิงก์ใช้ครั้งเดียว

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	หน้าเข้าสู่ระบบ กด "ลืมรหัสผ่าน" กรอกอีเมล	แจ้งว่าหากมีบัญชีจะส่งลิงก์ให้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปิดอีเมลและกดลิงก์	เข้าหน้าตั้งรหัสใหม่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ตั้งรหัสใหม่แล้วเข้าสู่ระบบ	สำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
4	เปิดลิงก์เดิมซ้ำ	แจ้งว่าใช้ไม่ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-05 เปลี่ยนรหัสผ่านที่ "บัญชีของฉัน"

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ล็อกอินอยู่ (ถ้าเปิดไว้ 2 เครื่องจะดีที่สุด)

เกณฑ์ยอมรับ: เปลี่ยนรหัสสำเร็จ เครื่องอื่นต้องเข้าสู่ระบบใหม่

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ไปที่ บัญชีของฉัน > เปลี่ยนรหัสผ่าน กรอกรหัสปัจจุบันและรหัสใหม่	บันทึกสำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ที่เครื่องอื่นกดเปลี่ยนหน้า	ถูกพากลับหน้าเข้าสู่ระบบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-06 เปิดใช้ 2FA ด้วยแอป Authenticator

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีแอป Authenticator บนมือถือ

เกณฑ์ยอมรับ: สแกน QR ยืนยันรหัส 6 หลัก ได้รหัสสำรอง และครั้งถัดไปต้องกรอกรหัสทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	บัญชีของฉัน > ความปลอดภัย > เปิด 2FA กรอกรหัสผ่านยืนยัน	เห็น QR code	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	สแกนด้วยแอปและกรอกรหัส 6 หลัก	เปิดสำเร็จ แสดงรหัสสำรอง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบใหม่	ระบบขอรหัส 6 หลักก่อนเข้า	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
4	ลองรหัสผิด	แจ้งว่ารหัสไม่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-07 ตั้งค่าการรับอีเมลแจ้งเตือนของตนเอง

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** ต่ำ

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท admin หรือ manager

เกณฑ์ยอมรับ: เลือกรับ/ไม่รับอีเมลแจ้งเตือน สรุปรายวัน และเตือนความปลอดภัยได้ การปิดเตือนความปลอดภัยต้องใส่รหัสผ่าน

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	บัญชีของฉัน > การแจ้งเตือน ปิด "อีเมลแจ้งเตือนกองยาน"	บันทึกแล้ว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ปิด "เตือนล็อกอินผิด" โดยไม่ใส่รหัสผ่าน	ระบบขอรหัสผ่านยืนยัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

3. ภาพรวมและกองยาน

UAT-10 ดูแดชบอร์ดภาพรวมกองยาน

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถในระบบ

เกณฑ์ยอมรับ: ตัวเลขจำนวนรถตามสถานะ แบตเตอรี่เฉลี่ย พลังงาน และแจ้งเตือนค้างอ่านเข้าใจได้และสอดคล้องกับรายการรถ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเมนู ภาพรวม	เห็นการ์ดสรุปและกราฟ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	นับจำนวนรถตามสถานะจากหน้า รถทั้งหมด เทียบกับแดชบอร์ด	ตรงกัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	สังเกตสีสถานะ (ขับ ชาร์จ จอด แบตต่ำ ออฟไลน์)	สี/ชื่อไทยสื่อความหมายชัด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-11 ค้นหา กรอง เรียงลำดับ รายการรถ

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถหลายคัน

เกณฑ์ยอมรับ: ค้นหาด้วยรหัส/ทะเบียน/คนขับได้ กรองสถานะได้ เรียงแบตได้ แบ่งหน้าได้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	พิมพ์ทะเบียนรถในช่องค้นหา	เหลือรถที่ตรงเงื่อนไข	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เลือกกรองสถานะ "ชาร์จ"	เห็นเฉพาะรถที่กำลังชาร์จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	เรียงตามแบตเตอรี่ น้อย→มาก	ลำดับถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
4	เปลี่ยนหน้า	รายการไม่ซ้ำ/ไม่ตกหล่น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-12 ดูรายละเอียดรถรายคัน

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถ

เกณฑ์ยอมรับ: เห็นข้อมูลรถ คนขับ ตำแหน่ง กราฟแบตเตอรี่ 24 ชม. ทริปล่าสุด และงานบำรุงรักษา

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	กดรถ 1 คันจากรายการ	เปิดหน้ารายละเอียด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ตรวจข้อมูลหลัก กราฟ ทริป งานบำรุงรักษา	มีครบและอ่านออก	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-13 เพิ่มรถใหม่และแก้ไขข้อมูลรถ

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท manager ขึ้นไป

เกณฑ์ยอมรับ: เพิ่มรถได้ ข้อมูลผิดรูปแบบมีข้อความบอกชัดเจน ข้อมูลที่แก้ยังอยู่หลังรีเฟรช

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	รถทั้งหมด > เพิ่มรถ กรอกข้อมูลไม่ครบแล้วบันทึก	ระบบบอกช่องที่ต้องแก้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กรอกครบแล้วบันทึก	รถปรากฏในรายการ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	แก้ข้อมูลรถนั้นแล้วรีเฟรชหน้า	ค่าที่แก้ยังอยู่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-14 ผู้ดูรายงาน (viewer) แก้ข้อมูลกองยานไม่ได้

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูรายงาน · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บัญชี viewer

เกณฑ์ยอมรับ: ไม่เห็นหรือใช้ปุ่มแก้ไข/เพิ่ม ไม่มีเมนูตั้งค่าที่ไม่ได้รับสิทธิ์

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เข้าสู่ระบบด้วย viewer เปิดรถทั้งหมด	ไม่มีปุ่มเพิ่มรถหรือไม่สามารถบันทึกได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	พยายามเปิดหน้า ตั้งค่า	ไม่เห็นเมนู/เข้าไม่ได้/แจ้งว่าไม่มีสิทธิ์	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-15 ดูแผนที่ตำแหน่งรถ

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: รถมีพิกัด

เกณฑ์ยอมรับ: แผนที่แสดงรถตามสถานะ กดหมุดเห็นรายละเอียดย่อ และไปหน้ารายละเอียดรถได้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเมนู แผนที่	เห็นแผนที่และหมุดรถ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กดหมุดรถ	เห็นรหัส สถานะ แบต	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	กรองตามสถานะ	หมุดเปลี่ยนตาม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-16 มอบหมายและจัดการข้อมูลคนขับ

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท manager ขึ้นไป

เกณฑ์ยอมรับ: เพิ่มคนขับ ผูกกับรถ ดูอันดับ/คะแนนการขับขี่และเหตุการณ์ได้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเมนู คนขับ > เพิ่มคนขับ	บันทึกได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ผูกคนขับกับรถที่ว่าง	เห็นรถประจำในรายการคนขับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ดูอันดับและเหตุการณ์การขับขี่	ข้อมูลอ่านเข้าใจ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

4. การชาร์จและแบตเตอรี่

UAT-20 เพิ่ม/แก้ไข/ลบสถานีชาร์จ

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท manager ขึ้นไป

เกณฑ์ยอมรับ: เพิ่มสถานีได้ รหัสสร้างให้ ลดจำนวนช่องต่ำกว่าที่ใช้อยู่ไม่ได้ ลบสถานีที่มีประวัติไม่ได้ พร้อมข้อความที่เข้าใจ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	การชาร์จ > เพิ่มสถานี กรอกชื่อ ประเภท ช่อง ราคา	สถานีใหม่ปรากฏ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ลดจำนวนช่องต่ำกว่าช่องที่กำลังใช้	ระบบไม่ให้ทำและบอกเหตุผล	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ลบสถานีที่มีประวัติการชาร์จ	ระบบไม่ให้ลบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-21 ปรับเป้าหมายแบตและหยุดการชาร์จ

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีรถกำลังชาร์จ

เกณฑ์ยอมรับ: ปรับเป้าหมาย % ได้ หยุดชาร์จแล้วสถานะรถเปลี่ยนและประวัติบันทึก

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เลือกรถที่กำลังชาร์จ ปรับเป้าหมายเป็น 80%	แสดงเป้าหมายใหม่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กดหยุดชาร์จ	รถไม่อยู่ในรายการกำลังชาร์จ มีในประวัติ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-22 ดูประวัติการชาร์จและโหลดไฟของสถานี

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีประวัติ

เกณฑ์ยอมรับ: ตารางประวัติแบ่งหน้าได้ กราฟโหลดรายชั่วโมงอ่านเข้าใจ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	การชาร์จ > ประวัติ เลื่อนหน้า	ข้อมูลต่อเนื่องไม่ซ้ำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ดูกราฟโหลดรายชั่วโมง	แสดงค่าและช่วงเวลาถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-23 ดูสุขภาพแบตเตอรี่ (SoH)

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** ต่ำ

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีข้อมูล

เกณฑ์ยอมรับ: เห็นสุขภาพแบตเตอรี่รายคันและแนวโน้มกองยาน พร้อมคำแนะนำ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเมนู แบตเตอรี่	เห็นสรุปและรายการรถที่ต้องดูแล	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กดรถ 1 คัน	เห็นรายละเอียด	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

5. การแจ้งเตือน

UAT-30 ดูและรับทราบแจ้งเตือน

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีแจ้งเตือนค้าง

เกณฑ์ยอมรับ: แจ้งเตือนแยกตามระดับ วิกฤต/เตือน/ข้อมูล กรองได้ รับทราบรายรายการและทั้งหมดได้ จำนวนค้างลดลง

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเมนู แจ้งเตือน	เห็นรายการและจำนวนแยกระดับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กดรับทราบ 1 รายการ	รายการเปลี่ยนสถานะ จำนวนค้างลด 1	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	กด รับทราบทั้งหมด	ค้าง = 0	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-31 ตั้งเกณฑ์และช่องทางแจ้งเตือน

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท admin

เกณฑ์ยอมรับ: ปรับเกณฑ์ (เช่น เวลารถออฟไลน์ แบตต่ำ) และเปิด/ปิดช่องทาง LINE/อีเมล ได้ ค่ายังอยู่หลังรีเฟรช

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ตั้งค่า > เกณฑ์การแจ้งเตือน เปลี่ยนเกณฑ์แล้วบันทึก	แสดงว่าบันทึกสำเร็จ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	สลับสวิตช์อีเมล/LINE	สถานะถูกจำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-32 ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อรถออฟไลน์/แบตวิกฤต

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้งอีเมลจริงและเปิดสวิตช์

เกณฑ์ยอมรับ: ภายในไม่กี่นาทีหลังเกิดเหตุ ได้อีเมลฉบับเดียวรวมเหตุการณ์ ข้อความภาษาไทยอ่านเข้าใจ มีลิงก์เข้าระบบ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	สร้างเหตุการณ์ทดสอบ (เช่น ให้ผู้ดูแลหยุดตัวจำลองของรถ 1 คันเกินเกณฑ์ออฟไลน์)	เกิดแจ้งเตือนในระบบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ตรวจกล่องอีเมล	มีอีเมลแจ้งเตือน 1 ฉบับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	กดลิงก์ในอีเมล	เปิดหน้าเว็บที่ถูกต้อง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-33 ส่งข้อความทดสอบเข้า LINE

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** ต่ำ

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้งค่า LINE แล้ว (ถ้าใช้)

เกณฑ์ยอมรับ: กดส่งทดสอบแล้วข้อความเข้า LINE กลุ่ม/บัญชีที่กำหนด

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > LINE กด ส่งทดสอบ	ข้อความเข้า LINE ภายในไม่กี่วินาที	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

6. รายงาน

UAT-40 ดูรายงานตามช่วงเวลาและยี่ห้อ

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูรายงาน · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีข้อมูล

เกณฑ์ยอมรับ: เปลี่ยนช่วง (ปี/ไตรมาส/เดือน) และยี่ห้อแล้วตัวเลขและกราฟเปลี่ยนตาม ตัวเลขสมเหตุสมผล

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเมนู รายงาน เลือกช่วง "ปี" ยี่ห้อ "ทั้งหมด"	เห็นพลังงาน ค่าไฟ CO_2 ต้นทุนต่อกม.	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปลี่ยนเป็นไตรมาส 3 และยี่ห้อ BYD	ตัวเลขเปลี่ยน ไม่เกินยอดรวม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ตรวจหน่วยและเครื่องหมาย (฿ kWh ตัน)	ถูกต้องและอ่านง่าย	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-41 ส่งออก Excel และพิมพ์/บันทึกเป็น PDF

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูรายงาน · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีข้อมูล

เกณฑ์ยอมรับ: ดาวน์โหลด .xlsx เปิดได้ครบทุกชีตและตัวเลขตรงหน้าจอ; พิมพ์หน้ารายงานแล้วหน้าตาเรียบร้อย

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	กด ส่งออก Excel	ดาวน์โหลดไฟล์ ชื่อไฟล์มีวันที่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปิดไฟล์ เทียบตัวเลขสรุปกับหน้าจอ	ตรงกัน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	กดพิมพ์/PDF	ตัวอักษรไทยและกราฟแสดงครบ ไม่ตัดขอบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-42 ปรับสมมติฐานของรายงาน

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท manager ขึ้นไป

เกณฑ์ยอมรับ: แก้ค่าสมมติฐาน (ค่าไฟ น้ำมัน คาร์บอน) แล้วตัวเลขรายงานเปลี่ยนตาม ค่านอกช่วงถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	รายงาน > สมมติฐาน เปลี่ยนค่าไฟต่อหน่วย	บันทึกได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กลับหน้ารายงาน	ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนตามสมมติฐานใหม่	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ใส่ค่านอกช่วงที่กำหนด	ระบบแจ้งช่วงที่ยอมรับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-43 ตั้งเวลาส่งรายงานทางอีเมล

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ตั้งค่าอีเมลระบบแล้ว

เกณฑ์ยอมรับ: สร้างตารางส่ง (รายวัน/สัปดาห์/เดือน) และกดส่งทันทีได้อีเมลสรุปพร้อมไฟล์ Excel แนบ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	รายงาน > ตั้งเวลาส่ง เพิ่มรายการ กรอกอีเมลผู้รับ	บันทึกแล้วเห็นเวลาส่งถัดไป	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	กด ส่งทันที	ผู้รับได้อีเมลสรุป+ไฟล์แนบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-44 ความพร้อมเปลี่ยนเป็น EV และ TCO

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** ต่ำ

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท manager ขึ้นไป

เกณฑ์ยอมรับ: เพิ่มรถสันดาปและรายการต้นทุน เห็นคะแนนความพร้อมและการประหยัดโดยประมาณ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	รายงาน > ความพร้อมเปลี่ยนเป็น EV เพิ่มรถสันดาป 1 คัน	ปรากฏในรายการ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	แก้รายการ TCO	ผลเปรียบเทียบอัปเดต	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

7. การดูแลระบบ

UAT-50 เชิญผู้ใช้ใหม่และกำหนดบทบาท

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท admin

เกณฑ์ยอมรับ: เชิญด้วยอีเมล เลือกบทบาท ได้ลิงก์/อีเมลคำเชิญ ผู้ถูกเชิญเข้าใช้ตามบทบาทที่ให้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ตั้งค่า > ผู้ใช้ > เชิญผู้ใช้ กรอกอีเมลและเลือกบทบาท	ผู้ใช้ปรากฏสถานะรอตอบรับ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ส่งลิงก์ให้ผู้ถูกเชิญเข้าตามขั้น UAT-03	เข้าได้และมีสิทธิ์ตามบทบาท	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-51 ปิด/เปิดบัญชีผู้ใช้ และป้องกันการล็อกตัวเอง

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีผู้ใช้ทดสอบ 1 คน

เกณฑ์ยอมรับ: ปิดบัญชีแล้วผู้ใช้ถูกเด้งออกทันที เข้าไม่ได้; เปิดใหม่ใช้รหัสเดิมได้; ผู้ดูแลปิดบัญชีตัวเองไม่ได้

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ปิดบัญชีผู้ใช้ทดสอบขณะเขาล็อกอินอยู่	ผู้ใช้นั้นกดอะไรก็ถูกพากลับหน้าเข้าสู่ระบบ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปิดบัญชีใหม่	เข้าด้วยรหัสเดิมได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	พยายามปิดบัญชีตัวเอง	ระบบไม่ให้ทำ	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-52 ดูบันทึกกิจกรรม (audit log)

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ผู้ใช้ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว

เกณฑ์ยอมรับ: ค้นหา/กรองตามหมวดและวันที่ได้ เห็นผู้ทำ เวลา การกระทำภาษาไทย และไม่มีรหัสผ่านหรือค่าที่กรอก

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ตั้งค่า > บันทึกกิจกรรม กรองหมวด "ความปลอดภัย"	เห็นการเข้าสู่ระบบ/ล้มเหลว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ค้นหาตามชื่อผู้ใช้	ได้เฉพาะของผู้ใช้นั้น	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	ตรวจว่าไม่มีรหัสผ่านหรือค่าที่กรอกในรายละเอียด	ไม่มี	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-53 บังคับ 2FA สำหรับผู้ดูแลและรีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: บทบาท admin

เกณฑ์ยอมรับ: เปิดนโยบายแล้วผู้ดูแลที่ยังไม่เปิด 2FA ถูกพาไปตั้งค่าก่อนใช้งานอื่น; รีเซ็ต 2FA ให้ผู้ใช้ที่ทำเครื่องหาย

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	ตั้งค่า > ความปลอดภัย เปิด "บังคับ 2FA ผู้ดูแล"	บันทึกแล้ว	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	ผู้ดูแลที่ยังไม่มี 2FA เข้าสู่ระบบ	ถูกพาไปหน้าบัญชีเพื่อเปิด 2FA	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
3	รีเซ็ต 2FA ของผู้ใช้ 1 คน	ผู้ใช้เข้าด้วยรหัสผ่านอย่างเดียวและตั้ง 2FA ใหม่ได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-54 แบนเนอร์เตือนรหัสตั้งต้นและความปลอดภัย

ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแล · **ความสำคัญ:** ต่ำ

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: มีบัญชีที่ยังใช้รหัสตั้งต้น (เฉพาะเดโม)

เกณฑ์ยอมรับ: ผู้ดูแลเห็นคำเตือนและป้าย "รหัสตั้งต้น" ที่ผู้ใช้ที่เสี่ยง; เมื่อแก้แล้วคำเตือนหาย

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เข้าสู่ระบบด้วย admin บนระบบเดโม	เห็นแบนเนอร์เตือน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปลี่ยนรหัสของบัญชีที่เสี่ยง	แบนเนอร์/ป้ายหายไป	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

8. การใช้งานทั่วไป

UAT-60 ใช้งานบนมือถือ

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** สูง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: โทรศัพท์หรือปรับหน้าต่างเป็น 375px

เกณฑ์ยอมรับ: เมนูข้างเป็นแบบเปิด/ปิด ทุกหน้าใช้งานได้ ไม่มีข้อความล้นจอ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดเว็บบนมือถือ เข้าสู่ระบบ	ใช้งานได้	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปิดเมนู เข้าหน้า รถ แจ้งเตือน รายงาน	อ่านและกดได้สะดวก	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-61 ข้อมูลอัปเดตเอง (เรียลไทม์)

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: เปิดหน้าเว็บ 2 เครื่อง/2 แท็บ

เกณฑ์ยอมรับ: เมื่อเครื่องหนึ่งแก้ข้อมูล อีกเครื่องเห็นการเปลี่ยนแปลงเองโดยไม่ต้องรีเฟรช

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เครื่อง A รับทราบแจ้งเตือน 1 รายการ	เครื่อง B จำนวนแจ้งเตือนเปลี่ยนเองภายในไม่กี่วินาที	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-62 ภาษา ตัวอักษร และความเข้าใจง่ายของข้อความ

ผู้ทดสอบ: ทุกบทบาท · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ไม่มี

เกณฑ์ยอมรับ: ข้อความบนจอเป็นภาษาไทยที่เข้าใจ ฟอนต์ถูกต้อง ไม่มีอีโมจิ/ข้อความภาษาอังกฤษดิบที่ไม่จำเป็น

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เปิดทุกเมนูหลักและฟอร์ม	ข้อความ ปุ่ม ข้อผิดพลาดเป็นภาษาไทยชัดเจน	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____

UAT-63 ระบบรองรับกรณีไม่มีข้อมูล

ผู้ทดสอบ: ผู้จัดการ · **ความสำคัญ:** กลาง

เงื่อนไขก่อนทดสอบ: ระบบกองยานว่างเปล่า (ใช้ระบบทดสอบ)

เกณฑ์ยอมรับ: หน้าที่ไม่มีข้อมูลแสดง "–" หรือข้อความแนะนำ ไม่มีค่าผิดปกติ (NaN) และแนะนำขั้นแรกให้เพิ่มรถ

ขั้น	สิ่งที่ต้องทำ	ผลที่คาดหวัง	ผล	หมายเหตุ/สิ่งที่เห็นจริง
1	เข้าสู่ระบบบนระบบที่ยังไม่มีรถ	ไม่มีหน้าพัง	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	
2	เปิดทุกเมนู	ข้อความว่างเหมาะสม	☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน	

ผลของกรณีนี้: ☐ ผ่าน ☐ ผ่านแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ผ่าน ผู้ทดสอบ: _____ วันที่: _____